PET-ID

Framework completo para desarrollar el proyecto

La identidad digital de tu mascota

Guía de investigación, diseño, desarrollo tecnológico, fabricación, validación y comercialización del MVP.

Documento de trabajo editable

PET-ID — La identidad digital de tu mascota

Desarrollar un sistema de identificación física y digital para perros y gatos que permita reconocer a cada mascota, consultar información importante, contactar a su propietario y facilitar su recuperación en caso de pérdida.

La clave es que PET-ID no se desarrollará como una simple placa con código QR, sino como un producto tecnológico con un sistema digital funcional, un modelo de negocio y posibilidades reales de crecimiento.

1. Estructura general del proyecto

La ejecución se dividirá en seis fases, con actividades, entregables, herramientas, responsables e indicadores. Para un proyecto de grado, recomiendo desarrollar primero un MVP (producto mínimo viable): una versión pequeña, pero funcional, que demuestre que la idea realmente sirve.

1. FASE 1. Investigación y validación — Comprobar el problema y conocer al cliente.
2. FASE 2. Diseño del producto — Definir funciones, usuarios, seguridad y experiencia.
3. FASE 3. Desarrollo tecnológico — Construir el sitio web, los perfiles y las notificaciones.
4. FASE 4. Fabricación y conexión — Crear placas físicas y vincularlas con los perfiles.
5. FASE 5. Pruebas y validación — Simular pérdidas, escaneos y recuperación.
6. FASE 6. Presentación y lanzamiento piloto — Demostrar el sistema, evaluar resultados y definir su crecimiento.

Fase 1. Investigación y validación del problema

Objetivo: determinar si existe una necesidad real de identificación y recuperación de mascotas en el público al que se dirigirá PET-ID.

1.1. Definir el problema central

La pérdida de una mascota genera una desconexión entre el animal y su propietario. Si la mascota no tiene identificación útil, quien la encuentra puede no saber cómo devolverla. PET-ID busca reducir esa dificultad mediante una placa física vinculada a un perfil digital accesible desde un teléfono.

- Identificación: ¿las mascotas llevan placa, collar u otro medio de identificación?
- Comunicación: ¿qué hace una persona cuando encuentra un animal perdido?
- Tiempo: ¿qué obstáculos retrasan el contacto con el propietario?
- Confianza y privacidad: ¿los propietarios estarían dispuestos a registrar sus datos en una plataforma?

1.2. Delimitar el mercado inicial

- Ubicación inicial: Quito, empezando por un sector urbano específico donde sea posible realizar entrevistas y pruebas presenciales.
- Público principal: propietarios de perros y gatos que valoran su seguridad, utilizan teléfonos inteligentes y necesitan una manera sencilla de identificarlos.
- Público secundario: veterinarias, tiendas de mascotas y refugios que podrían recomendar, distribuir o utilizar PET-ID.

El rango de edad de los compradores se establecerá a partir de la investigación. No debemos asumir que únicamente los jóvenes o las personas de 18 a 45 años comprarían el producto.

1.3. Investigar a los posibles clientes

Realiza entre 20 y 30 encuestas a propietarios de mascotas y, si es posible, entre 5 y 10 entrevistas a veterinarias, tiendas o refugios. Estas cifras son objetivos prácticos para el proyecto, no una muestra estadísticamente representativa de toda la ciudad.

1. ¿Tienes un perro o un gato?
2. ¿Tu mascota lleva una placa con información de contacto?
3. ¿Alguna vez se ha perdido o ha estado a punto de perderse?
4. Si alguien encontrara a tu mascota, ¿cómo podría localizarte?
5. ¿Te preocuparía mostrar tu número telefónico o dirección públicamente?
6. ¿Usarías una placa con un código QR que abra un perfil digital?
7. ¿Qué información te gustaría que apareciera en ese perfil?
8. ¿Cuánto pagarías por una placa conectada a ese sistema?
9. ¿Pagarías una sola vez o preferirías una suscripción opcional?
10. ¿Qué te haría desconfiar de un producto como PET-ID?

Entregable de la fase: informe de validación con resultados de encuestas, necesidades detectadas, perfil del cliente ideal y precio que los participantes considerarían razonable. No inventes porcentajes de aceptación: los resultados deben salir de las respuestas reales.

Fase 2. Diseño estratégico del producto

2.1. Definir la propuesta de valor

La propuesta de valor debe explicar por qué alguien compraría PET-ID en lugar de una placa convencional.

PROPUESTA DE VALOR
Una placa física que conecta a tu mascota con una identidad digital.
PET-ID permite que cualquier persona con un teléfono compatible y acceso a internet consulte la información autorizada de una mascota escaneando su código QR y pueda enviar un reporte para facilitar su regreso a casa, sin necesidad de instalar una aplicación.

Sus principales ventajas serían:

- Acceso rápido al perfil de la mascota.
- Comunicación sin publicar el número del propietario.
- Activación de un modo de mascota perdida.
- Recepción de reportes y ubicaciones compartidas voluntariamente.
- Registro de información básica y veterinaria.
- Posibilidad de ampliar el servicio a refugios y veterinarias.

2.2. Diseñar las partes del producto

PET-ID estará compuesto por tres elementos conectados, con NFC como mejora opcional:

- A. Placa física: identificación que lleva la mascota; nombre o código, QR único, material resistente e instrucción de escaneo.
- B. Perfil digital: página individual con foto y características, estado de la mascota, botón para reportarla y contacto protegido.
- C. Panel del propietario: espacio privado para editar información, activar modo perdido, consultar reportes y administrar contactos.
- D. NFC opcional: acercar el teléfono a la placa, abrir el perfil mediante un enlace y evitar depender de la cámara para leer el QR.

Para la primera versión, A, B y C constituyen el producto principal. El NFC puede añadirse después de validar que el QR funciona bien.

2.3. Definir el alcance del MVP

Función	Prioridad	¿Se desarrolla inicialmente?
QR único por mascota	Crítica	Sí
Perfil público con información limitada	Crítica	Sí
Registro e inicio de sesión del propietario	Crítica	Sí
Activar y desactivar modo perdido	Crítica	Sí
Formulario para reportar un encuentro	Crítica	Sí
Notificación al propietario	Alta	Sí, mediante un canal viable
Registro de fecha y hora del reporte	Alta	Sí
Ubicación voluntaria del encuentro	Alta	Sí, si la implementación lo permite
Historial veterinario completo	Media	Versión posterior
NFC	Media	Opcional
Aplicación móvil nativa	Baja	No en el MVP
Panel para múltiples refugios	Baja	Fase de expansión
GPS continuo en el collar	Fuera del alcance	No

El producto inicial debe ser pequeño, pero real. Es mejor implementar seis funciones correctamente que presentar quince botones que no hacen nada.

2.4. Establecer reglas de privacidad

Información	Visible sin iniciar sesión
Nombre, foto y características	Sí, si el propietario lo autoriza
Estado de mascota perdida	Sí, si está activado
Recomendaciones para encontrarla	Sí
Número telefónico personal	No, por defecto
Correo y dirección particular	No
Historial veterinario detallado	No
Reportes y datos del propietario	Solo acceso autorizado

La ubicación de un escaneo no siempre estará disponible. El sistema debe solicitar permiso y permitir que la persona envíe manualmente una ubicación aproximada. No debe prometer rastreo GPS continuo.

También habrá que establecer reglas de protección de datos personales, seguridad de las cuentas, consentimiento, conservación y eliminación de información, considerando la normativa ecuatoriana aplicable.

Entregable de la fase: documento de requisitos funcionales, diseño visual, alcance del MVP y política inicial de privacidad.

Fase 3. Arquitectura tecnológica y desarrollo de la plataforma

Esta es la fase en la que PET-ID pasa de ser una idea a un sistema funcional.

3.1. ¿Cómo estará construido?

La opción más eficiente para el proyecto de grado es una aplicación web adaptable a teléfonos y computadoras. Así, cualquier persona podrá escanear el QR y abrir el perfil desde su navegador.

1. Placa física: contiene un enlace único, por ejemplo: pet-id.ec/p/MX1842.
2. Sitio web: muestra el perfil público y las acciones disponibles.
3. Base de datos y lógica del sistema: guarda los perfiles, los estados y los reportes, aplicando permisos.
4. Notificación: avisa al propietario.
5. Reporte: registra los datos compartidos.

El sitio web debe funcionar como una sola experiencia integrada. El QR no contiene todo el perfil: contiene un enlace que permite consultar los datos actuales. Por eso, el propietario podrá actualizar la información sin fabricar una nueva placa.

3.2. Herramientas recomendadas

Componente	Herramienta propuesta	Función
Diseño de pantallas	Figma	Crear los prototipos visuales
Sitio web	HTML, CSS y JavaScript, o React	Construir la interfaz
Autenticación y base de datos	Supabase	Gestionar usuarios y almacenar datos
Generación de QR	Biblioteca QR o generador confiable	Crear enlaces únicos
Hosting	Vercel o alternativa equivalente	Publicar el sitio
Notificaciones	Servicio de correo transaccional	Avisar de los reportes
Formularios y pruebas iniciales	Formularios web propios	Recoger información de prueba

Son herramientas propuestas, no servicios contratados ni costos confirmados. Para un prototipo sencillo también puede usarse una plataforma visual de desarrollo web si el equipo no domina programación.

> Recomendación: construir una página web adaptable, no una aplicación descargable. La persona que encuentra a la mascota no debería necesitar instalar nada.

3.3. Diseñar las páginas del sitio web

1. Pantalla 1. Inicio: presenta PET-ID, explica cómo funciona y ofrece las opciones de registrar una mascota, iniciar sesión y consultar información del servicio.
2. Pantalla 2. Registro de mascota: permite introducir nombre, especie, fotografía, características, datos de contacto y la información que el propietario autorice publicar.
3. Pantalla 3. Perfil público: muestra la identidad de la mascota y los botones para contactar al propietario o enviar un reporte. Si está perdida, aparece un aviso prioritario.
4. Pantalla 4. Panel privado: permite editar el perfil, activar el modo perdido, consultar reportes y administrar la cuenta.
5. Pantalla 5. Reportar mascota encontrada: incluye ubicación opcional, hora, fotografía opcional, mensaje y un botón para enviar el reporte.

Estas imágenes son referencias visuales del estilo de interfaz. No representan pantallas funcionales ya construidas.

3.4. Definir la estructura de la base de datos

Tabla	Campos principales	Para qué sirve
users	ID, correo, fecha de registro	Identificar al propietario
pets	ID, propietario, nombre, especie, foto, estado	Guardar cada mascota
pet_tags	ID de placa, mascota, código público, estado	Vincular la placa al perfil
reports	ID, mascota, fecha, mensaje, ubicación autorizada	Guardar reportes
contacts	ID, propietario, método de contacto	Gestionar los canales de comunicación
scan_events	ID de placa, fecha, ubicación opcional	Registrar actividad de escaneo cuando proceda

Cada mascota tendrá un identificador interno único. La URL pública utilizará un código aleatorio o no fácilmente predecible, y no el correo, teléfono ni identificador privado del propietario.

La base de datos debe aplicar permisos en el servidor, no confiar únicamente en ocultar botones en la interfaz. Los reportes y datos personales no deben ser accesibles a usuarios no autorizados.

3.5. Desarrollar la lógica de funcionamiento

1. Registro: el propietario crea una cuenta y registra una mascota.
2. Creación del perfil: el sistema asigna un identificador y genera el enlace público.
3. Vinculación de la placa: el enlace se convierte en un QR impreso o grabado.
4. Consulta: una persona escanea el QR y visualiza el perfil permitido.
5. Reporte: la persona envía la información de dónde y cuándo encontró al animal.
6. Notificación: el sistema avisa al propietario por el canal configurado.
7. Modo perdido: el propietario activa un estado que cambia la apariencia y las acciones del perfil.
8. Cierre del incidente: el propietario puede marcar la mascota como recuperada y desactivar el aviso.

La función de NFC, si se incorpora, abrirá el mismo enlace del perfil. No es necesario crear un segundo sistema.

Fase 4. Fabricación de las placas y conexión con el sistema

4.1. Elegir el diseño físico

Para el primer lote recomiendo producir entre 5 y 10 placas de prueba. No es necesario invertir todavía en moldes industriales ni maquinaria de grabado.

Material	Ventajas	Aspectos que deben probarse
Acrílico	Ligero y fácil de personalizar	Resistencia a golpes y arañazos
Aluminio grabado	Ligero y adecuado para placas	Desgaste del acabado y legibilidad
Acero inoxidable	Resistente y duradero	Peso, costo y calidad del grabado

4.2. Especificaciones iniciales de la placa

- Frente: logotipo PET-ID, nombre de la mascota y código QR individual.
- Parte posterior: “Si me encuentras, escanea aquí”, código corto de respaldo y, opcionalmente, un contacto de emergencia elegido por el propietario.

El QR debe ser suficientemente grande, contrastado y fácil de escanear. Conviene probarlo con varios teléfonos, bajo diferentes condiciones de luz y después de someter la placa a un uso simulado.

4.3. Cómo se fabrica y activa cada PET-ID

1. El propietario registra la mascota en la plataforma.
2. El sistema crea un identificador único, por ejemplo MX1842.
3. Se genera una URL pública vinculada al identificador.
4. Se convierte la URL en un código QR y se comprueba que funciona.
5. Se imprime, graba o coloca el QR en la placa.
6. Se escanea la placa terminada y se verifica que abra el perfil correcto.
7. Se entrega al propietario con instrucciones de activación y uso.

Regla crítica: cada placa debe abrir un perfil distinto. No se debe reutilizar un mismo QR para varias mascotas ni dejar perfiles de prueba vinculados a datos reales.

4.4. Pruebas de calidad física

• Que el QR pueda leerse desde distintos ángulos.

• Que el enlace funcione desde teléfonos diferentes.

• Que el grabado no se borre fácilmente.

• Que la placa no tenga bordes cortantes.

• Que el tamaño y el peso sean apropiados para el animal.

• Que la fijación al collar sea segura.

• Que el diseño pueda limpiarse y soportar humedad en las condiciones previstas.

Una placa con un QR ilegible no cumple su función, aunque el sitio web sea excelente.

Fase 5. Seguridad, pruebas y validación del MVP

5.1. Escenario de prueba principal

Imagina que Max, un perro registrado en PET-ID, se pierde en Quito.

1. Paso 1. El propietario activa el modo perdido. El perfil de Max cambia de estado y muestra un aviso visible.
2. Paso 2. Una persona encuentra a Max. Escanea el código y abre su perfil sin instalar una aplicación.
3. Paso 3. La persona envía un reporte. Puede añadir un mensaje y compartir voluntariamente su ubicación.
4. Paso 4. El propietario recibe la notificación. Consulta el mensaje, la hora y la ubicación proporcionada, si existe.
5. Paso 5. Se recupera a Max. El propietario marca el incidente como resuelto y desactiva el modo perdido.

5.2. Matriz de pruebas técnicas

Prueba	Resultado esperado	Criterio de aprobación
Escanear el QR	Abre el perfil correcto	10 de 10 escaneos exitosos en condiciones definidas
Crear una mascota	Guarda los datos	Perfil disponible después de registrarlo
Activar modo perdido	Cambia el perfil público	Aviso visible inmediatamente después de actualizar
Enviar reporte	Registra el incidente	Reporte guardado con fecha y hora
Notificar al dueño	Envía el aviso configurado	Mensaje recibido en la cuenta de prueba

Prueba	Resultado esperado	Criterio de aprobación
Ubicación denegada	El formulario sigue funcionando	Reporte sin ubicación aceptado
Intentar consultar datos privados	Acceso bloqueado	Un usuario no autorizado no obtiene esos datos
Marcar mascota recuperada	Cierra el incidente	El perfil deja de mostrar el aviso activo

Estos son criterios propuestos para el prototipo, no resultados que deban darse por cumplidos antes de realizar las pruebas.

5.3. Seguridad y posibles problemas

- QR copiado: permitir invalidar una placa comprometida y vincular una nueva sin perder el perfil.
- Reportes falsos: incluir controles contra spam, limitar intentos abusivos y permitir bloquear reportes.
- Exposición de datos: impedir que el público consulte correos, direcciones y datos privados.
- Ubicaciones incorrectas: indicar que la ubicación puede ser aproximada o haber sido introducida manualmente.
- Suplantación del propietario: proteger las cuentas mediante autenticación y recuperación segura.
- QR dañado: proporcionar un código corto que permita localizar el perfil mediante una búsqueda controlada.
- Abuso del contacto: evitar publicar datos personales y ofrecer mecanismos para reportar mensajes sospechosos.

La persona que encuentra una mascota no debería tener que crear una cuenta para enviar un reporte básico. Sin embargo, el sistema sí deberá aplicar límites y medidas de seguridad para reducir el abuso.

5.4. Cómo validar si el producto sirve

Después de las pruebas técnicas, realiza una prueba piloto con 5 a 10 propietarios y sus mascotas, usando datos autorizados.

- Cuánto tarda una persona en abrir el perfil.
- Qué porcentaje de escaneos funciona.
- Si el usuario comprende cómo enviar un reporte.
- Si el propietario recibe el aviso.
- Si las instrucciones son claras.
- Si los propietarios confían en las opciones de privacidad.
- Si recomendarían el producto y cuánto pagarían por él.

El éxito inicial no se mide por tener miles de usuarios, sino por comprobar que el sistema funciona y resuelve una necesidad identificada.

Fase 6. Modelo de negocio y comercialización

Una vez que el prototipo funcione, PET-ID debe demostrar que podría sostenerse económicamente.

6.1. Definir los productos comerciales

- PET-ID Basic — Producto inicial: placa con QR, perfil digital, contacto protegido, modo perdido y formulario de reporte. Ideal para propietarios individuales.
- PET-ID Plus — Placa premium con opción NFC, varios contactos y funciones digitales adicionales. Se lanzaría después de validar la demanda.
- PET-ID Pro — Servicio para veterinarias y refugios, con gestión de múltiples animales, administración de perfiles y herramientas de seguimiento.

Los precios que siguen son hipótesis comerciales para evaluar, no cotizaciones verificadas del mercado ecuatoriano.

6.2. Estimar costos e ingresos

Concepto por placa	Estimación inicial
Fabricación física	$2,50
Empaque e instrucciones	$0,50
Preparación y control de calidad	$0,75
Reserva para fallos y reposiciones	$0,50
Costo variable estimado	$4,25
Precio de venta hipotético	$12,00
Margen de contribución por unidad	$7,75

La tabla es un ejemplo para elaborar el presupuesto. Antes de usarla en el proyecto de grado, debes solicitar cotizaciones y ajustar los importes según los costos reales de fabricación, impuestos, comisiones y entrega.

El margen de contribución no es la ganancia neta: todavía hay que pagar hosting, desarrollo, publicidad, administración y otros gastos.

Simulador de ventas: fórmula

Ingresos mensuales = precio de venta × unidades vendidas.

Resultado estimado = (precio de venta – costo variable por placa) × unidades vendidas – gastos fijos mensuales.

Este simulador te ayudará a explicar en la exposición cómo cambia la viabilidad según el precio, el costo y el volumen de ventas.

6.3. Cómo conseguir los primeros clientes

1. Venta directa: mostrar el producto a propietarios y recoger comentarios sobre el diseño, el precio y las funciones.
2. Veterinarias: proponer una prueba piloto para que recomienden PET-ID a sus clientes.
3. Tiendas de mascotas: ofrecer placas personalizadas y un sistema de activación sencillo.
4. Refugios: explorar perfiles de identificación para animales rescatados y facilitar el contacto con posibles adoptantes.
5. Redes sociales: publicar demostraciones del escaneo y del proceso de recuperación, usando mascotas y datos de prueba autorizados.

No se debe prometer que PET-ID garantiza encontrar a cualquier mascota. Su función es facilitar la identificación y la comunicación cuando alguien encuentra al animal y utiliza el sistema.

Fase 7. Organización del equipo y gestión del proyecto

Aunque el proyecto sea individual, conviene separar las responsabilidades para no olvidar ninguna parte.

Área	Responsabilidades
Dirección del proyecto	Planificación, objetivos, documentación y decisiones
Investigación	Encuestas, entrevistas y análisis del mercado
Diseño de producto	Marca, placa, experiencia de usuario y prototipos
Desarrollo tecnológico	Sitio web, base de datos y funciones
Producción	Selección de materiales, proveedores y control de calidad
Marketing y ventas	Precio, comunicación y alianzas

Área	Responsabilidades
Pruebas y seguridad	Validación funcional, privacidad y registro de incidencias

Una sola persona puede asumir varias áreas. Si trabajas con compañeros, asigna un responsable por área y define entregables concretos.

7.1. Herramientas de gestión

- Trello o Notion: organizar tareas y fechas.
- Google Drive: guardar documentos, encuestas y evidencias.
- Figma: mantener los diseños de las pantallas.
- GitHub: controlar las versiones del código, si se desarrolla mediante programación.
- Una hoja de cálculo: registrar costos, cotizaciones, resultados de pruebas y encuestas.

Cada tarea debe tener un responsable, una fecha límite y una condición que permita determinar si está terminada.

Fase 8. Cronograma de ejecución

Propongo un plan de ocho semanas, adaptable al calendario de tu proyecto de grado.

Periodo	Actividad	Descripción
Semana 1	Investigación	Encuestas, entrevistas y definición del problema.
Semana 2	Diseño y requisitos	Marca, funciones del MVP, pantallas y reglas de privacidad.
Semanas 3–4	Desarrollo web	Registro, perfiles, QR, modo perdido y reportes.
Semana 5	Fabricación	Proveedores, placas de prueba y vinculación de los QR.
Semana 6	Integración y seguridad	Notificaciones, permisos y pruebas técnicas.
Semana 7	Piloto	Pruebas con usuarios, observaciones y correcciones.
Semana 8	Evaluación y exposición	Resultados, costos, documentación y demostración final.

Las ocho semanas son un calendario de referencia. Si todavía no dominas el desarrollo web, conviene reservar más tiempo para construir y depurar el sistema.

8.1. Lista de tareas verificables

- Investigación: definir el problema y el público inicial; realizar encuestas y entrevistas; analizar respuestas y definir precio objetivo.
- Producto: definir las funciones del MVP; diseñar la placa y las pantallas; redactar reglas de privacidad.
- Tecnología: crear el registro y los perfiles; generar QR únicos; implementar modo perdido y reportes; configurar las notificaciones.
- Validación: fabricar placas de prueba; completar las pruebas técnicas; realizar el piloto con usuarios; documentar resultados y mejoras.
- Presentación: preparar presupuesto y modelo de negocio; crear demostración en vivo; redactar conclusiones y limitaciones.

Fase 9. Cómo presentar PET-ID en la exposición

La presentación debería mostrar evidencia de que el sistema funciona, no limitarse a diapositivas que describan lo que podría hacer.

1. Presentar el problema: explica qué sucede cuando alguien encuentra una mascota sin información suficiente para identificar a su propietario.
2. Escanear una placa real: usa un teléfono para abrir el perfil de una mascota de prueba y mostrar que no se requiere instalar una aplicación.
3. Activar el modo perdido: muestra cómo cambia el perfil y cómo se invita a la persona que encuentra al animal a enviar un reporte.
4. Mostrar el reporte recibido: desde una segunda cuenta o dispositivo, envía un reporte y comprueba que el propietario lo recibe.

Antes de la exposición, prepara internet de respaldo y una demostración alternativa grabada. Si el sistema no dispone de una función real, preséntala como parte del desarrollo futuro, no como una característica terminada.

Fase 10. Indicadores de éxito y crecimiento

Indicador	Qué demuestra
Porcentaje de QR funcionales	Calidad de la placa y del enlace
Tiempo para abrir el perfil	Facilidad de uso
Porcentaje de reportes completados	Comprensión del proceso
Notificaciones entregadas	Funcionamiento del sistema
Satisfacción de los usuarios	Aceptación del producto
Costo real por placa	Viabilidad de producción
Intención de compra	Potencial comercial
Interés de veterinarias o refugios	Posibilidad de alianzas

1. Etapa 1 — Validación local: primeras placas y propietarios en un sector de Quito.
2. Etapa 2 — Expansión comercial: alianzas con veterinarias, tiendas y refugios de otros sectores de Quito y Pichincha.
3. Etapa 3 — Plataforma ampliada: funciones premium, administración para organizaciones y expansión a otras ciudades de Ecuador.

La expansión debe depender de los resultados del piloto, la demanda, los costos y la capacidad de mantener la calidad del servicio.

Resultado final del framework

Al concluir el proyecto deberías contar con estos entregables:

- Documento de investigación y validación del problema.
- Definición del público objetivo y propuesta de valor.
- Diseño visual de la marca, las placas y la plataforma.
- Sitio web funcional con perfiles de mascotas.
- Sistema de QR únicos vinculados a cada perfil.
- Registro de propietarios, modo perdido y reportes.
- Entre 5 y 10 placas físicas de prueba.
- Informe de pruebas técnicas y de privacidad.
- Presupuesto, modelo de negocio y estrategia comercial.

- Demostración funcional y memoria del proyecto de grado.

Mi recomendación para que PET-ID destaque

No intentes construir toda la visión de la empresa al mismo tiempo. La ventaja del proyecto será demostrar una experiencia completa, desde la placa física hasta la comunicación entre quien encuentra la mascota y su propietario.

1. Validar que los propietarios necesitan el producto.
2. Diseñar un QR único y una placa confiable.
3. Construir una web funcional con las características esenciales.
4. Probar que el reporte llega al propietario sin exponer datos privados.
5. Medir los resultados y calcular los costos reales.
6. Utilizar esa evidencia para justificar las siguientes etapas de crecimiento.

Así PET-ID podrá presentarse como un proyecto de emprendimiento tecnológico con investigación, diseño, desarrollo, pruebas y viabilidad comercial, en lugar de quedarse únicamente en la idea de vender placas con códigos QR.